Практическая работа №1

1. Дать определение разновидности АС, определить их особенности и отличия

Критерий классификации	Вид АС	Аббр. АС	Описание
По виду деятельности	Автоматизированная обучающая система	АОС	Проверка знаний, тренажеры, дистанционное обучение персонала
	Система автоматизированного проектирования	САПР	Создает геометрические модели, схемы и конструкторскую документацию
	Система автоматизированной научной деятельности	АСНИ	Сбор, регистрация и математическая обработка данных физических экспериментов
	Система автоматизированной обработки информации	АСОИ	Сбор, хранение, поиск и выдача данных
По виду управляемого объекта	Автоматизированная система управления технологическим процессом	АСУТП	Управление промышленным оборудованием и режимами в реальной времени
	Автоматизированная система управления предприятием	АСУП	Планирование бюджета, закупок, продаж, зарплаты, складских запасов
	Автоматизированная система управления гибким производством	АСУ ГП	Координация работы группы станков, роботов и транспортных тележек
Комбинированный класс	Автоматизированная система технологической подготовки производства	АСТПП	Это мостик между САПР и АСУ ТП: разрабатывает управляющие программы для станков на основе 3D-модели

2. Определить основных отечественных вендеров технических средств (сервера, коммутаторы, АРМ) и программных средств (ОС, среда виртуализации, СУБД), применимых при создании АСУ по требованиям законодательства для критической информационной инфраструктуры.

Сервера	Коммутаторы	АРМ	Вид ПО	ПО
Вендер: Аквариус 1) **Модель:** Aquarius AQserv T50 D224FB **Характеристики:** Мощный процессор с 2-мя ядрами(2xXeon 6 серий 6500P/6700P и 6700E), объемная и качественная оперативная память(DDR5 до 8 Тб(RDIMM) и до 1тб(MRDIMM)), также имеются слоты расширения. Очень мощный сервер, предназначенный для корпорации для множества задач, также подходит для учебной практик для всего вуза. **2) Модель: Aquarius** AQserv T40 S208DF **Характеристики:** Экономичный и удобный сервер с полнофункциональным контролером удаленного управления(BMC), импортонезависимый(опция установки рос. BIOS). Имеет один процессор Xeon E-2100/2200 или 8-е,9-е поколение Celeron, 4 слота для оперативной памяти и 4 слота расширение(PCIe 3.0 и 1 слот PCI 32-бит). Способен обеспечить достаточную производительность для широкого спектора сервисов. Подходит больше под какие-то сервисы, как проектные, так и небольшие корпоративные.	Модель: MES3500I-24F Eltex Основные характеристики Уровень коммутатора - L3 Интерфейсы: 20 x 100BASE-FX/1000BASE-X (SFP) 4 x 10/100/1000BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-X (RJ-45/SFP) Combo 4 x 10GBASE-R (SFP+) Пропускная способность - 128 Гбит/с Степень защиты - IP30 Тип питания - до двух источников питания с возможностью горячей замены	Инферит **Модель:** АРМ INFERIT Pro Тонкий компьютер INFERIT Slim в компактном корпусе (SFF), который можно ставить и вертикально, и горизонтально. **Процессор:** Поддерживаются Intel с сокетами LGA1200 и LGA1700 (актуальные 12–14 поколения). **Память:** Две платы DDR4, что даёт достаточный объём для офисных задач. **Накопители:** До двух дисков SATA (HDD или SSD). **Комплект поставки:** Системный блок, монитор 23,8" или 27", клавиатура и мышь (проводные или беспроводные).	ОС	РЕД ОС

Вендер: Гравитон **1) Модель:** Аквариус T50 D212CF **Характеристики:** Мощный сервер с 2 БП и избыточной системой охлаждения для нагруженных ЦОД. Модель предназначена для предприятий и ЦОД **2) Модель:** DELL POWEREDGE R7615 **Характеристики:** **О**дин процессор AMD EPYC 4-го поколения, до 12 модулей оперативной памяти DDR5, сервер для организации программно-определяемого хранилища, виртуализации и аналитики данных **3) Модель:** Сервер «Гравитон» С2101ИО **Характеристики:** поддерживается до 4 Тб ОЗУ для быстрой обработки большого количества запросов. В системе предусмотрены RAID-контроллеры хранения для защиты данных и построения файловых массивов. 2 x lntel Xeon Scalable Gen. 3. Поддержвает DDR4 RDIMM: 64 гб, 32гб,16гб, 8 гб. Пользуется представителями крупного и среднего бизнеса, часто используются при предоставлении управляемых и облачных услуг.	Модель: MES23xx / MES33xx / ESR Характеристики: L2/L3, 1/10G, PoE, VLAN, QoS, ACL, стекирование Назначение: доступ, агрегация, ядро сети Совместимость: РЕД ОС, инфраструктурное ПО	STSS Flagman **Рабочая станция STSS Flagman RP120.6** Это промышленный компьютер в корпусе **2U Rackmount** на процессорах Intel Core 10-го/11-го поколения, до 16 ГБ DDR4, с интегрированным сетевым адаптером 1 Гбит/с. Предназначен для установки в 19" стойку или серверный шкаф, может использоваться как профессиональная станция с удалённым подключением монитора, мыши и клавиатуры через KVM-коммутатор. Это не классический настольный АРМ, а скорее промышленное решение для ЦОД или диспетчерских.	Среда виртуализации	РЕД ВИРТ
		РЕД ВРМ	СУБД	РЕД База Данных
				СУБД Tantor

3. О себе

Студент 4 курса РТУ МИРЭА, обучающийся на профиле программная инженерия. Прошел стажировку на devops инженера, летом начал проходить стажировку “администрирование на линукс и windows” и сейчас подписался на стажировку от Ростатом на «Сетевого и системное администрирование». В будущем хочу стать devops инженером или по профилю пойти в какую-то копанию backend разработчиком.